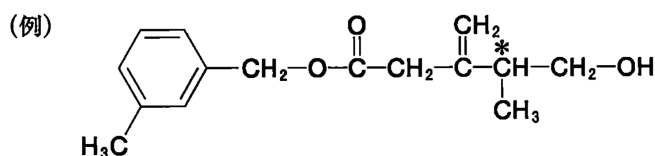

目次

第 2 章	有機化合物の構造決定	2
2-1	THU-2025	2
2-2	THU-2024	4
2-3	THU-2023	6
2-4	THU-2022	8
2-5	THU-2021	10
2-6	THU-2020	12
2-7	THU-2019	14
2-8	THU-2018	16
2-9	THU-2017	18
2-10	THU-2016	20
2-11	THU-2015	22
2-12	THU-2014	23
2-13	THU-2013	24
2-14	THU-2012	26
2-15	THU-2011	27

第2章 有機化合物の構造決定

2-1 THU-2025

次の文章〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕を読み、問1から問12に答えよ。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は、下記の例にならって書け。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しない。



〔Ⅰ〕

化合物 **A** と **B** はどちらも、分子式 $C_{16}H_{18}O_6$ の化合物であり、エステル結合を3個もつ。化合物 **A** は不斉炭素原子をもっていないが、化合物 **B** は不斉炭素原子を1個もつ。化合物 **A** と **B** について実験1から実験8を行った。

実験1 化合物 **A** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後に、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **C**、**D**、**E** と2価アルコールであるエチレングリコールが得られた。化合物 **C** は分子量136.0の芳香族化合物であり、化合物 **E** は2価カルボン酸であった。化合物 **C**、**D**、**E** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

実験2 化合物 **C** 68.0 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 176.0 mg と水 36.0 mg のみが生成した。

実験3 化合物 **C** を過マンガン酸カリウムで酸化すると、化合物 **C** から分子量が30.0増加した芳香族化合物 **F** が得られた。化合物 **F** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか1個を臭素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で1種類であった。

実験4 化合物 **D** は、酢酸カルシウムを乾留することで得られ、薬品の原料や除光液などに用いられる。

実験5 化合物 **B** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後に、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **C**、ヒドロキシ基をもつ化合物 **G** と2価アルコールであるエチレングリコールが得られた。化合物 **C**、**G** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

実験6 化合物 **G** を二クロム酸カリウムで酸化すると、化合物 **G** から分子量が14.0増加した化合物 **H** が得られた。

実験7 化合物 **G** について、適切な反応条件を用いて脱水反応を行ったところ、炭素原子間に二重結合が形成された化合物 **I** が得られた。

実験8 化合物 **I** に臭素を反応させたところ、分子量が159.8増加した化合物 **J** が得られた。化合物 **J** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

問1 化合物 **C** の分子式を書け。

問2 化合物 **C** と **F** の構造式をそれぞれの解答欄に書け。

問3 化合物 **D** の名称を書け。

問4 化合物 **E** の構造式を書け。

問5 化合物 **A** の構造式を書け。

問6 化合物 **J** の構造式を書け。

問7 化合物 **B** の構造式を書け。不斉炭素原子には*印をつけよ。

〔Ⅱ〕

安息香酸は天然樹脂に含まれる芳香族カルボン酸であり、防腐剤、医薬品、染料、香料などの原料に用いられる。安息香酸に関して実験 9 から実験11を行った。

実験 9 安息香酸に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生した。

実験10 適切な触媒を用いてアセチレンに安息香酸を付加させると、安息香酸から分子量が 26.0 増加した化合物 **K** が得られた。化合物 **K** に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えても気体は発生しなかった。

実験11 化合物 **K** の付加重合によって、高分子 **L** が得られた。222.0 g の高分子 **L** のエステル結合を 0.60 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解し、高分子 **M** を合成した。

問 8 安息香酸について、次の (a) から (e) の記述の中で正しいものをすべて選び、解答欄の記号を ○ で囲め。

- (a) 水溶液中でわずかに電離して、弱い塩基性を示す。
- (b) エーテル溶液中で単体のナトリウムと反応して、水素を遊離させる。
- (c) フェーリング液を還元する。
- (d) ベンゼン環の炭素原子に結合したカルボキシ基の *o*-位にヒドロキシ基をもつ化合物はサリチル酸と呼ばれ、医薬品の原料になる。
- (e) 現在、工業的にはクメン法と呼ばれる方法によって合成されている。

問 9 実験 9 の反応を化学反応式で示せ。ただし、安息香酸は構造式で書け。

問10 化合物 **K** の構造式を書け。

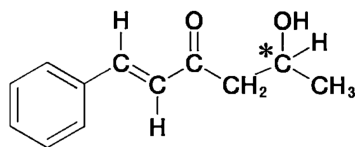
問11 実験11の下線部の反応で、理論上必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積 [L] を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。このとき、高分子 **L** は 100 % 加水分解したものとする。

問12 高分子 **M** 22 g を 15 % ホルムアルデヒド水溶液で処理したところ、高分子 **M** のヒドロキシ基の 32 % がアセタール化し、高分子 **N** が生成した。

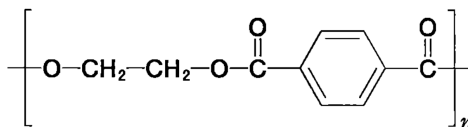
- (1) 高分子 **N** の名称を書け。
- (2) 生成した高分子 **N** の質量 [g] を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。

炭素、水素、酸素、窒素原子のみから構成される化合物 **A** がある。化合物 **A** は不斉炭素原子を 2 個もち、そのいずれもが第四級炭素原子（炭素置換基が 4 個結合した炭素）ではない。以下の文章と、実験 1 から実験 13 に関する記述を読み、問 1 から問 12 に答えよ。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、(例 1) にならって書け。また、高分子化合物の構造式は、(例 2) にならって書け。

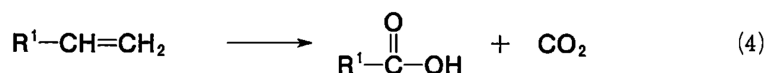
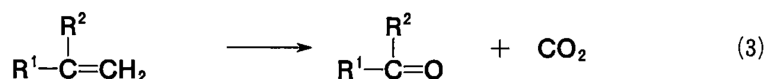
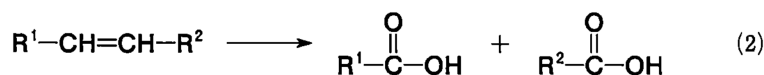
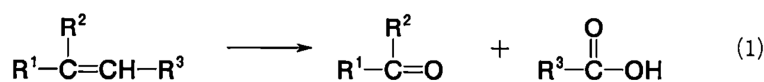
(例 1)



(例 2)



炭素-炭素二重結合をもつ化合物を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、炭素に結合する置換基の違いによって次の(1)から(4)の式に示すようにケトン、カルボン酸、二酸化炭素が生成する。なお、 R^1 、 R^2 、 R^3 は炭化水素基などの置換基を表す。



実験 1 化合物 **A** を塩酸中で加熱して完全に加水分解した後、反応溶液を中和して中性にしてからエーテルで抽出すると、いずれも分子量 200 以下の化合物 **B**、**C**、**D** が得られた。化合物 **C** は不斉炭素原子を 1 個もつが、化合物 **B** と **D** は不斉炭素原子をもっていなかった。

実験 2 化合物 **B**、**C**、**D** のエーテル溶液に希塩酸を加えてよく振ってから水層とエーテル層を分離すると、エーテル層には化合物 **C** と **D** のみが残った。続いてこのエーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振ると、エーテル層には化合物 **C** のみが残った。

実験 3 トルエンに対して、常温で濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させると、2 つの異性体を含む混合物が得られた^{a)}。そのうち片方の異性体に濃塩酸中でスズを作用させた^{b)}。続いてその反応溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、化合物 **B** が得られた。

実験 4 化合物 **B** の希塩酸溶液を氷冷しながら、これに亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると、化合物 **E** が得られた。化合物 **E** の水溶液を加熱すると、化合物 **F** が得られた。化合物 **F** を塩化鉄(III)水溶液に加えると、青色の呈色が観察された。

実験 5 化合物 **E** にナトリウムフェノキシドを加えると、橙赤色の化合物 **G** と塩化ナトリウムが得られた。

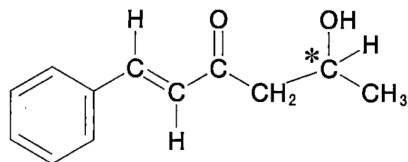
実験 6 化合物 **F** を適切な条件で酸化すると、化合物 **H** が得られた。化合物 **H** は、ナトリウムフェノキシドに高温・高圧下で二酸化炭素を反応させた後、希硫酸を作用させることによって得ることができる。

- 実験 7 39 mg の化合物 **C** を完全燃焼させると、110 mg の二酸化炭素と 45 mg の水のみが得られた。
- 実験 8 化合物 **C** に金属ナトリウムを加えると、水素が発生した。また、化合物 **C** を適切な条件で酸化すると、得られた化合物 **I** は銀鏡反応を示した。
- 実験 9 化合物 **C** を適切な方法で脱水させると、分子量が 18.0 減少した化合物 **J** が得られた。化合物 **J** は不斉炭素原子をもっていないかった。
- 実験10 化合物 **J** に十分な量の硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液を加えて酸化すると、得られた化合物は化合物 **D** と同一であった。また、得られた化合物 **D** に対して 2 倍の物質量の二酸化炭素も同時に生成した。
- 実験11 化合物 **C** にニッケル触媒と水素を作用させると、分子量が 2.0 増加した化合物 **K** が得られた。化合物 **K** は不斉炭素原子をもっていないかった。
- 実験12 化合物 **D** に適切な脱水剤を加えて加熱すると、分子量が 18.0 減少した化合物 **L** が得られた。化合物 **L** は、6 原子からなる環を含んだ化合物であった。
- 実験13 化合物 **D** はエチレングリコールと縮合重合し、高分子 **M** を生成した。

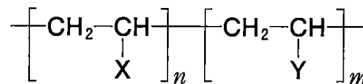
- 問 1 実験 3 の下線部 a) について、2 つの異性体の構造式を書け。
- 問 2 化合物 **H** の構造式を書け。
- 問 3 実験 3 で最終的に得られるのが化合物 **B** であることをふまえて、下線部 b) の操作によって起こる反応を、イオン式を含まない化学反応式で書け。有機化合物については構造式で示すこと。なお、スズ **Sn** は塩化スズ (IV) SnCl_4 に変換されるものとする。
- 問 4 化合物 **G** の構造式を書け。
- 問 5 化合物 **C** と **J** の分子式をそれぞれの解答欄に書け。
- 問 6 化合物 **C** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。
- 問 7 化合物 **D** の分子式を書け。
- 問 8 化合物 **L** の構造式を書け。
- 問 9 高分子 **M** の構造式を書け。
- 問10 高分子 **M** の平均分子量は 2.4×10^4 であった。高分子鎖 1 本に含まれるエステル結合の平均個数を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。なお、重合度は大きく末端の影響は無視できるものとする。
- 問11 実験10に関して、化合物 **J** の代わりに、分子式 C_8H_{14} をもつ別の化合物 **N** を用いて同様の反応を行った場合も、化合物 **D** が得られた。化合物 **N** の構造式を書け。
- 問12 化合物 **A** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。

炭素、水素、酸素原子のみから構成される化合物 **A** がある。実験 1 から実験10に関する以下の文章を読み、問 1 から問11に答えよ。シス-トランス異性体は区別するが、不斉炭素原子により生じる立体異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、(例 1) にならって書け。また、高分子化合物の構造式は、(例 2) にならって書け。

(例 1)



(例 2)



- 実験 1 化合物 **A** を水酸化ナトリウムで完全に加水分解し、希塩酸を加えて酸性にすると、化合物 **B**, **C**, **D** が得られた。
- 実験 2 化合物 **B** に金属ナトリウムを加えると、水素が発生した。化合物 **B** と濃硫酸を混ぜ、130 ~ 140 °C に加熱すると^{a)}、常温常圧で無色の液体である有機化合物 **E** が得られた。化合物 **B** はグルコース $C_6H_{12}O_6$ に適切な酵素を作用させることでも得られる。
- 実験 3 化合物 **B** に二クロム酸カリウムの硫酸酸性水溶液を加えて加熱すると、化合物 **F** が得られた。化合物 **F** にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じた。化合物 **F** は、炭化カルシウムに水を作用させて得られる化合物 **G** に、触媒を用いて水を付加させることでも得られる^{b)}。
- 実験 4 化合物 **C** の分子式は $C_6H_6O_4$ である。化合物 **C** のすべての炭素原子は、交互に単結合と二重結合で結合しており、二重結合はすべてトランス形である。化合物 **C** は炭酸水素ナトリウムと反応して二酸化炭素を発生した。化合物 **C** 1 mol を水酸化ナトリウムで中和すると、2 mol の水酸化ナトリウムと過不足なく反応した。
- 実験 5 化合物 **C** に適切な触媒を用いて水素を付加させると、分子量が 4.0 増加した化合物 **H** が得られた。化合物 **C** に適切な条件で臭素を付加させると、水素を付加させたときと同じ物質量の臭素が付加した化合物 **I** が得られた。
- 実験 6 化合物 **H** よりメチレン基 $-CH_2-$ が 1 つ少ない化合物 **J** を加熱すると、分子内で脱水反応を起こし、六員環の環状化合物 **K** が得られた。
- 実験 7 化合物 **D** は 4 つの置換基をもつ芳香族化合物であり、分子量は 160 以下であった。化合物 **D** 7.5 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 22.0 mg と水 6.3 mg のみ得られた。
- 実験 8 化合物 **D** は $FeCl_3$ 水溶液による呈色反応を示さなかった。
- 実験 9 化合物 **D** を適切な酸化剤を用いて酸化すると、化合物 **L** が得られた。化合物 **L** を加熱すると、分子量が 36.0 減少した化合物 **M** が得られた。分析装置を用いて、化合物 **L** のベンゼン環の炭素原子に結合している 2 つの水素原子の位置を調べたところ、化合物 **L** は、2 つの水素原子が互いに *p*-(パラ) 位にある構造をもっていた。
- 実験10 化合物 **M** 1 mol とアニリン 2 mol を適切な条件で反応させると、化合物 **N** と化合物 **O** のみ得られた。

問 1 下線部 a) の反応により有機化合物 **E** が得られる。化合物 **E** の構造式を書け。

問 2 化合物 **F** の構造式を書け。

問 3 下線部 b) の反応により化合物 **G** が得られる。この反応の反応式を書け。

問 4 化合物 **G** に触媒を用いて塩化水素を付加させて得られる化合物 **P** とアクリロニトリルの共重合を行ったところ、共重合体 **Q** が得られた。

(1) 共重合体 **Q** の構造式を書け。

(2) 以下の文中の空欄 に入る最も適切な語句を解答欄に漢字 2 字で書け。

高分子化合物をつくる重合反応には、共重合体 **Q** のように、不飽和結合をもつ単量体を反応させ、分子間で次々に付加反応が起こって高分子化合物が生成する付加重合と、分子内に 2 個以上の官能基をもつ単量体を反応させ、分子間で水などの簡単な分子がとれて次々に 反応が起こって高分子化合物が生成する 重合がある。

(3) 共重合体 **Q** の平均分子量は 1.78×10^4 であった。共重合体 **Q** に含まれる化合物 **P** に由来する構成単位とアクリロニトリルに由来する構成単位の個数の割合が 2 : 1 の場合、共重合体 **Q** に含まれる化合物 **P** に由来する構成単位の平均個数を解答欄 (あ) に、アクリロニトリルに由来する構成単位の平均個数を解答欄 (い) に、それぞれ有効数字 3 桁で書け。なお、重合度は大きく末端の影響は無視できる。

問 5 化合物 **I** の構造式を書け。不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 6 化合物 **K** の構造式を書け。

問 7 化合物 **D** の分子式を書け。

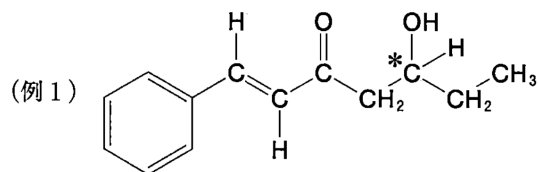
問 8 化合物 **D** の構造式を書け。

問 9 化合物 **M** の構造式を書け。

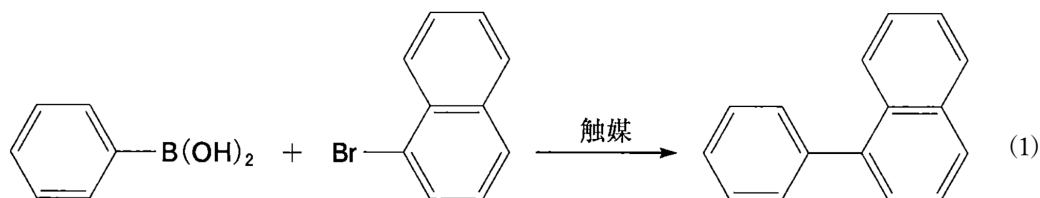
問10 化合物 **N** と化合物 **O** は構造異性体の関係にある。これらのうち、1 つの構造式を書け。

問11 化合物 **A** の構造式を書け。

右ページの鈴木-宮浦クロスカップリング反応に関する説明と、実験1から実験7、および実験8から実験15に関する記述を読み、問1から問5、および問6から問10に答えよ。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しないが、炭素間の二重結合に由来するシス-トランス異性体は区別することとする。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は、次の(例1)にならって書け。



鈴木-宮浦クロスカップリング反応は、炭素-炭素結合を作るための反応として知られている(2010年ノーベル化学賞)。(1)式に、2つのベンゼン環を結合させる鈴木-宮浦クロスカップリング反応の例を示す。鈴木-宮浦クロスカップリング反応では、ベンゼン環に $-\text{B}(\text{OH})_2$ が結合した化合物とベンゼン環に $-\text{Br}$ が結合した化合物とを適切な触媒を用いて反応させると、ホウ素原子 B が結合していた炭素原子と臭素原子 Br が結合していた炭素原子との間で結合が形成される。



実験1 炭素、水素、酸素のみからなる芳香族化合物 **A** 1 mol を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **B**、**C**、**D** がそれぞれ 1 mol ずつ得られた。

実験2 化合物 **C** と **D** は分子量 150 以下で炭素、水素、酸素のみからなる。化合物 **C** と **D** はどちらも 200 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 528 mg と水 216 mg のみが生成した。

実験3 化合物 **C** にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、特異臭をもつ黄色沈殿を生じた^{a)}。一方、化合物 **D** は同様の反応条件で黄色沈殿を生じなかった。

実験4 化合物 **C** と **D** はどちらも金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

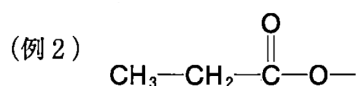
実験5 化合物 **C** は不斉炭素原子を2つもつ。化合物 **C** に適切な触媒を用いて水素を付加させたところ、分子量が2.0増加した化合物 **E** が得られた。

実験6 化合物 **C** を濃硫酸と加熱すると、分子量が18.0減少した化合物が得られた^{b)}。

実験7 化合物 **D** は炭素原子5個以上からなる環状構造をもつ。化合物 **D** を適切な条件で酸化すると、分子量が2.0減少した化合物 **F** が得られた。化合物 **F** は銀鏡反応を示した。

問 1 化合物 **C** の分子式を書け。

問 2 次の文章を読み、ア および イ にあてはまる構造を (例 2) にならって書け。



実験 3 の下線部 a) の反応はヨードホルム反応とよばれる。ヨードホルム反応は、分子中に ア の構造をもつケトンやアルデヒド、または酸化によって ア の構造となる イ の構造をもつアルコールに特有の反応である。

問 3 化合物 **C** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。

問 4 実験 6 の下線部 b) の化合物として考えられる異性体の構造式をすべて書け。不斉炭素原子が存在する場合は、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 5 化合物 **D** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合は、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

実験 8 鉄粉を触媒として適切な条件でトルエンと臭素を反応させたところ、ベンゼン環に結合している水素原子 1 個が臭素原子 **Br** に置換した化合物 **G** が得られた。

実験 9 適切な反応を用いて、化合物 **G** の臭素原子 **Br** を —B(OH)_2 に置換した化合物 **H** を合成した。

実験 10 過マンガン酸カリウムを酸化剤として化合物 **H** を酸化したところ、化合物 **I** が得られた。この反応で置換基の —B(OH)_2 は変化しなかった。

実験 11 化合物 **I** とブロモベンゼンを鈴木-宮浦クロスカップリング反応させて化合物 **J** を合成した。化合物 **J** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか 1 個を塩素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で 5 種類であった。

実験 12 化合物 **J** にエタノールと濃硫酸を加えて加熱したところ、ベンゼン環をもつ化合物 **K** が得られた。この際、化合物 **J** のベンゼン環は変化しなかった。

実験 13 ベンゼン環をもつ分子式 C_8H_{10} の化合物 **L** を、実験 8 と同様に鉄粉を触媒として適切な条件で臭素と反応させたところ、ベンゼン環に結合している水素原子 1 個が臭素原子 **Br** に置換した化合物 **M** が得られた。

実験 14 化合物 **M** と **H** を鈴木-宮浦クロスカップリング反応させて化合物 **N** を合成した。

実験 15 適切な条件で化合物 **N** を酸化したところ、化合物 **B** が得られた。化合物 **B** はベンゼン環を 2 つもち、2 つのベンゼン環の結合の仕方は化合物 **N** と同じであった。化合物 **B** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか 1 個を塩素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で 2 種類であった。なお、化合物 **B** は実験 1 で得られたものと同じである。

問 6 化合物 **G** と同じ分子式をもつ化合物の中で、ベンゼン環をもつ異性体は化合物 **G** を含めて何種類か、その数字のみを書け。

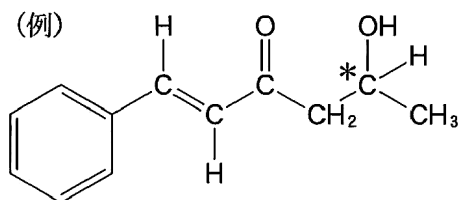
問 7 化合物 **I** の構造式を書け。

問 8 化合物 **K** の構造式を書け。

問 9 化合物 **N** の構造式を書け。

問 10 化合物 **B** の構造式を書け。

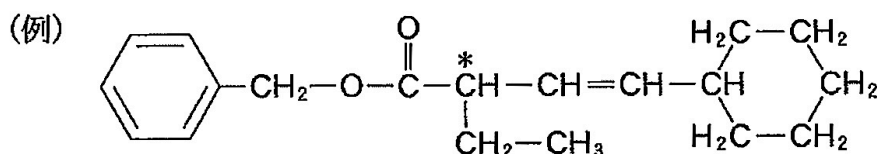
炭素、水素、酸素原子のみからなる分子量 300 以下の化合物 **A** がある。実験 1 から実験12に関する記述を読み、問 1 から問 12に答えよ。なお、これらの実験ではシーストランス異性体を区別するが、特に指定のない限り鏡像異性体を区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、次の例にならって書け。実験の過程で生じる気体は、理想気体としてふるまうものとする。



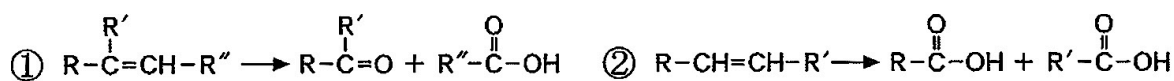
- 実験 1 化合物 **A** 105 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 242 mg と水 63 mg のみが生じた。
- 実験 2 化合物 **A** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **B**, **C**, **D** が得られた。化合物 **C** は炭酸水素ナトリウムと反応して気体を生じたが、化合物 **B**, **D** は炭酸水素ナトリウムと反応しなかった。一方で化合物 **B**, **D** は金属ナトリウムと反応して、気体を生じた。化合物 **B** は不斉炭素原子をもっていたが、化合物 **C**, **D** は不斉炭素原子をもっていなかった。
- 実験 3 化合物 **B** に白金やニッケルを触媒として水素を作用させると、1 分子の化合物 **B** に対して 2 分子の水素が付加した化合物 **E** が得られた。化合物 **E** の分子式は $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ であった^{a)}。また、化合物 **E** は金属ナトリウムと反応して気体を発生した^{b)}。
- 実験 4 化合物 **E** に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて酸化する^{b)} と、分子量が 2.0 減少した化合物 **F** が得られた。化合物 **E** は不斉炭素原子をもっていたが、化合物 **F** は不斉炭素原子をもっていなかった。
- 実験 5 化合物 **C** を加熱すると分子量が 18.0 減少した化合物 **G** が得られた。
- 実験 6 触媒に酸化バナジウム (V) を用いてベンゼンを酸化すると、化合物 **G** が得られた。また、同じ触媒を用いてナフタレンを酸化すると、同様の反応が進行して化合物 **H** が得られた。化合物 **G** と **H** は部分的に同じ構造をもっていた。
- 実験 7 加熱した濃硫酸に 15.0 g の化合物 **D** を加えると、化合物 **D** は完全に分解し、 0°C , $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ で 5.60 L の気体状の炭化水素 **I** と分子量 18.0 の化合物 **J** に変化した。この実験において、1 分子の化合物 **D** は 1 分子の炭化水素 **I** と 1 分子の化合物 **J** になった。
- 実験 8 炭化水素 **I** を重合すると合成樹脂が得られた^{c)}。
- 実験 9 化合物 **D** に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて酸化すると化合物 **D** より分子量が 14.0 増加した化合物 **K** が得られた。
- 実験10 化合物 **K** に適切な脱水剤を加えて加熱すると化合物 **L** が得られた。
- 実験11 化合物 **L** はアミノ酸 **M** と反応して化合物 **K** と **N** を生じた。この反応において 1 分子ずつの化合物 **L** とアミノ酸 **M** から 1 分子ずつの化合物 **K** と **N** が生じた。L 型のアミノ酸 **M** は生体のタンパク質を構成する主要な α -アミノ酸約 20 種類のうち、ヒトの体内で合成されないか合成されにくいものの 1 つであった^{d)}。アミノ酸 **M** の分子量は 165 であった。
- 実験12 アミノ酸 **M** を成分にもつタンパク質に濃硝酸を加えて加熱すると、黄色の呈色が見られた。さらに冷却後、適切な塩基を用いて塩基性になると濃黄色（橙黄色）への色調変化が見られた。

- 問 1 化合物 **A** の分子式を書け。
- 問 2 実験 3 の下線部 a), b) の条件をすべて満たす化合物の構造式をすべて書け。不斉炭素原子が存在する場合には不斉炭素原子に * 印をつけよ。
- 問 3 化合物 **B**, **F** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には不斉炭素原子に * 印をつけよ。
- 問 4 化合物 **H** の名称を書け。
- 問 5 化合物 **C** の構造式を解答欄 (a) に、名称を解答欄 (b) に書け。
- 問 6 炭化水素 **I** の分子量を求め、その数値を整数で解答欄 (a) に、炭化水素 **I** の分子式を解答欄 (b) に、それぞれ書け。ただし、0°C, 1.01×10^5 Pa における 1 mol の気体の体積は 22.4 L とする。
- 問 7 実験 8 の下線部 c) の合成樹脂の名称を、略称を用いずに書け。
- 問 8 化合物 **D** の名称を書け。
- 問 9 化合物 **L** の構造式を書け。
- 問10 実験11の下線部 d) のアミノ酸を何とよぶか。最も適切な語句を書け。
- 問11 実験12に示したタンパク質の呈色反応を何とよぶか。最も適切な語句を書け。
- 問12 化合物 **N** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には不斉炭素原子に * 印をつけよ。

炭素、水素、酸素のみからなる化合物 **A** がある。以下の文章と、実験 1 から実験 9 に関する記述を読み、問 1 から問 11 に答えよ。構造式や不斉炭素の表示 (*) を求められた場合は、下記の例にならって書け。なお、シス-トランス異性体は区別しない。化合物 **A** から **K** および反応生成物が環状構造をもつ場合、5 個以上の原子からなる環を 1 つもつものとする。



炭素-炭素二重結合をもつ化合物を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、炭素に結合する置換基の違いによって次の(1)から(4)の式に示すようにケトン、カルボン酸、二酸化炭素が生成する。なお、 R , R' , R'' は炭化水素基などの置換基を表す。



実験 1 化合物 **A** 2.31 g を 0.100 mol/L 水酸化カリウム水溶液で完全に加水分解した。このときに消費した水酸化カリウム水溶液は、150 mL であった。

実験 2 実験 1 の加水分解物には化合物 **B** および化合物 **C**, **D**, **E** のカリウム塩が含まれていた。この加水分解物を塩酸で弱酸性にしたところ、化合物 **C**, **D**, **E** が得られた。化合物 **B** は分子量 92.0 で炭素数 3 であり、天然の油脂を加水分解して得られる化合物と同じ物質だった。

実験 3 化合物 **C** 12.8 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 30.8 mg と水 10.8 mg のみが生じた。

実験 4 化合物 **C** を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化したところ、二酸化炭素と化合物 **F** が生じた。化合物 **F** を加熱すると分子量が 18.0 減少し環状化合物が得られた。化合物 **C** は不斉炭素原子を 1 つもっていたが、化合物 **F** は不斉炭素原子をもっていなかった。

実験 5 化合物 **D** を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、化合物 **G** と化合物 **H** のみが等モルずつ生じた。

実験 6 デンプンを酵素で加水分解すると、二糖類である ア が生成した。これをさらに酵素で加水分解すると、単糖類である イ が得られた。嫌気性 (酸素のない) 条件で酵母に イ を与えたところ、ウ と二酸化炭素が生じた。ウ を過マンガン酸カリウムで酸化すると、エ を経て、最終的に オ が得られた。オ は、化合物 **G** と同じ物質だった。

実験 7 化合物 **H** は、分子式 C_6H_{10} の化合物 **I** から合成できた。化合物 **I** を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、化合物 **H** のみが得られた。化合物 **H** は枝分かれのない直鎖状の 2 価カルボン酸 (ジカルボン酸) だった。

実験 8 化合物 **E** を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、マロン酸 ($\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$) と化合物 **J** のみが得られた。化合物 **E** の分子式は $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_2$ だった。化合物 **J** は、化合物 **G** を水酸化カルシウムで中和することにより生じた化合物 **K** を乾留 (空気を断って熱分解) する方法でも合成できた。

実験 9 化合物 **B** と化合物 **H** の混合物に適切な触媒を用いて加熱すると、合成樹脂が得られた。

問1 化合物 **A** の分子量を求め、その数値を有効数字3桁で書け。

問2 化合物 **B** の名称を解答欄 (a) に、構造式を解答欄 (b) に書け。

問3 化合物 **C** の分子式を解答欄 (c) に、構造式を解答欄 (d) に書け。不斉炭素原子には*印をつけよ。

問4 実験6の記述を読み、以下の問いに答えよ。

(1) 文中の空欄 と に入る適切な化合物名を書け。

(2) 文中の空欄 から にあてはまる化合物の構造式を書け。

(3) は、酵母のはたらきによって と二酸化炭素に分解される。この反応の名称を答えよ。

(4) 文中の化合物 から のなかから、フェーリング液に加えて加熱すると赤色沈殿が生じるものをすべて選び、解答欄の記号を○で囲め。

問5 化合物 **I** の構造式を書け。

問6 化合物 **D** の構造式を書け。

問7 実験8の下線部の反応を化学反応式で示せ。ただし、化合物 **K** は示性式で、化合物 **J** は構造式で書け。

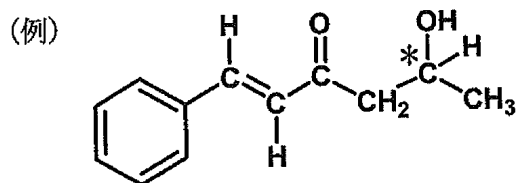
問8 化合物 **E** の構造式を書け。

問9 化合物 **A** の分子式を書け。

問10 実験9のように、多価カルボン酸 (またはその無水物) と多価アルコールとの縮合重合によってできる熱硬化性のポリエステルを 樹脂という。空欄 に入る最も適切な語句を書け。

問11 化合物 **B**, **C**, **D**, **E** の混合物を反応させて得られるエステルについて考える。不斉炭素原子により生じる立体異性体を区別しない場合、エステル結合を3つもつ化合物は理論上18種類ある。化合物 **B** に **C**, **D**, **E** のすべてが結合した化合物は 種類できる。化合物 **B** に **C**, **D**, **E** のなかの2種類が結合した化合物 (たとえば、2分子の **C** と1分子の **D** が化合物 **B** に結合) は 種類できる。空欄 および に入る適切な数字を書け。

次のバイヤー・ビリガー酸化に関する説明と、実験に関する記述〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕を読み、問1から問12に答えよ。なお、これらの実験では鏡像異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は、次の例にならって書け。

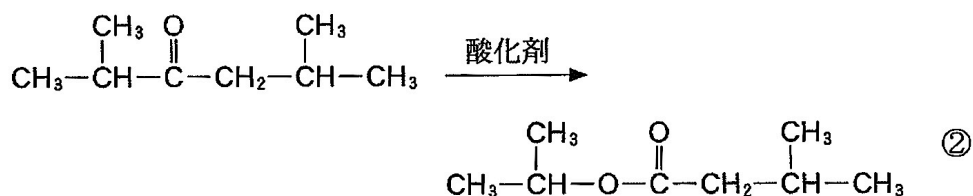


〔バイヤー・ビリガー酸化〕

ケトン **X** に適切な酸化剤を作用させて酸化すると、カルボニル基のとなりに1つの酸素原子が導入されて、エステル **Y** または **Z** が生成する。この反応はバイヤー・ビリガー酸化とよばれ、ケトンからエステルを合成する有用な方法である。①式にその例を示す。



カルボニル基に別々の炭化水素基がついたケトンのバイヤー・ビリガー酸化では、②式に示すように、カルボニル基のとなりの炭素原子において、より多くの枝分かれをもつ炭素原子とカルボニル基の間に酸素原子が導入されたエステルが主に生じる。エステルはそれ以上反応しない。



〔Ⅰ〕

化合物 **A** は炭素、水素、酸素原子のみからなる分子量 200 以下のケトンである。

実験 1 化合物 **A** 182 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 572 mg と水 90 mg のみが生じた。化合物 **A** は芳香族化合物で、不斉炭素原子をもっていなかった。

実験 2 化合物 **A** をバイヤー・ビリガー酸化すると、化合物 **B** のみが得られた。

実験 3 化合物 **B** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解し、希塩酸で酸性にしたのち、ジエチルエーテルで抽出したところ、2つの芳香族化合物 **C** と **D** が得られた。このジエチルエーテル溶液に、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよくふりまぜたところ、化合物 **C** がジエチルエーテル層から得られた。残った水層を希塩酸で酸性にしたのちに、ジエチルエーテルで抽出したところ、化合物 **D** が得られた。

実験 4 化合物 **C** に FeCl_3 水溶液を加えると紫色に呈色した。

実験 5 化合物 **C** に金属ナトリウムを反応させ、その生成物と二酸化炭素を高温・高圧のもとで反応させたのち、酸性になるまで希硫酸を加えると、分子量 138 の が得られた。 をアセチル化した化合物は解熱鎮痛剤として用いられる。

実験 6 化合物 **C** に臭素水を加えて十分に反応させると白色沈殿が生じた^{a)}。このときベンゼン環で 反応が起こり、1 分子の化合物 **C** に対して 3 分子の臭素が反応していた。

実験 7 化合物 **D** は、分子式 C_8H_8 の芳香族炭化水素 **E** を過マンガン酸カリウム水溶液で酸化した後、酸性になるまで希硫酸を加える方法でも合成できた。この化合物 **E** は、 重合とよばれる反応によって、熱を加えるとやわらかくなり、冷やすと再び硬くなる性質^{b)} をもつ高分子化合物 **F** になった。高分子化合物 **F** は食品用透明容器などとして使われるプラスチックである。

問 1 化合物 **A** の分子式を書け。

問 2 化合物 **C** と化合物 **D** の構造式を書け。

問 3 空欄 に入る最も適切な化合物名を書け。

問 4 空欄 および に入る最も適切な語句をそれぞれ漢字 2 文字で書け。

問 5 化合物 **A** の構造式を書け。

問 6 実験 6 の下線部 a) の白色沈殿の化合物名を書け。

問 7 化合物 **E** の構造式を書け。

問 8 高分子化合物 **F** の名称を書け。

問 9 実験 7 の下線部 b) の性質を何とよぶか。その性質を表す最も適切な語句を書け。

〔Ⅱ〕

化合物 **G** は炭素、水素、酸素原子のみからなる分子量 200 以下のケトンである。

実験 8 化合物 **G** 224 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 616 mg と水 216 mg のみが生じた。

実験 9 化合物 **G** は、3 つ以上の炭素原子と結合している炭素原子を 1 つのみもつ。その炭素原子は不斉炭素原子であった。

実験 10 化合物 **G** をバイヤー・ビリガー酸化すると、化合物 **H** が主に得られた。

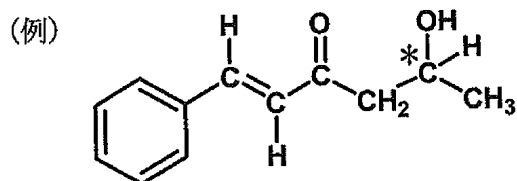
実験 11 化合物 **H** を水酸化ナトリウム水溶液と完全に反応させたところ、化合物 **I** のナトリウム塩のみが得られた^{c)}。化合物 **I** はヨードホルム反応を示した。

問 10 化合物 **G** の分子式を書け。

問 11 化合物 **G** の構造式を書け。不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 12 実験 11 の下線部 c) の反応を化学反応式で示せ。ただし、化合物 **H** と化合物のナトリウム塩は構造式で書け。化学反応式中の化合物に、不斉炭素原子が存在する場合には、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

炭素、水素、酸素原子のみからなる分子量 500 以下の芳香族化合物 **A** がある。実験 1 から実験 8 に関する記述を読み、問 1 から問 9 に答えよ。なお、これらの実験ではシス-トランス異性体を区別するが、鏡像異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、次の例にならって書け。



実験 1 化合物 **A** 213 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 550 mg と水 135 mg のみが生じた。

実験 2 化合物 **A** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後、酸性になるまで希塩酸を加えた。この反応液にジエチルエーテルを加えてよくふりまぜたところ、このジエチルエーテル溶液には、化合物 **B**, **C**, **D**, **E** が含まれていた。化合物 **B**, 化合物 **C** および化合物 **D** と **E** の混合物を図 1 の操作で分離した。

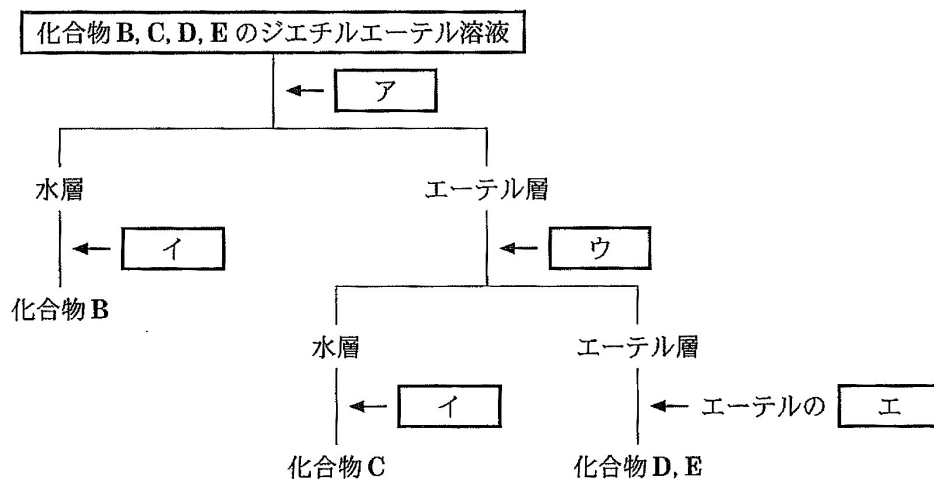


図 1

実験 3 化合物 **B** は、化合物 **F** を過マンガン酸カリウム水溶液と共に長時間加熱することで得られた。化合物 **F** は、プロピン (C_3H_4) を鉄触媒存在下、高温で反応させると得られる芳香族化合物の一つである^{a)}。

実験 4 化合物 **B** を加熱したところ、分子量が 18.0 減少した酸性化合物 **G** が得られた。

実験 5 空気中で加熱した銅線にメタノール蒸気を接触させることにより、刺激臭のある気体として化合物 **H** を得た。酸を触媒として化合物 **C** と化合物 **H** を反応させるとノボラックとよばれる物質が得られた。

実験 6 化合物 **D**, **E** をクロマトグラフィーにより分離した。化合物 **D**, **E** は、同じ分子式をもっていたが、それぞれの沸点は異なった。

実験 7 化合物 **D** を酸性条件で加熱したところ、いずれも分子量が化合物 **D** のものより 18.0 減少した 3 種類の化合物が得られた。そのうち 2 つはシス-トランス異性体の関係にあった。

実験 8 化合物 **E** にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱したところ、黄色沈殿が生じた。

問 1 化合物 **A** の分子式を書け。

問 2 分離操作を示した図 1 中の空欄 **ア** から **ウ** に入る最も適切な試薬を以下の (a) から (i) よりそれぞれ 1 つ選び、解答欄の記号を ○ で囲め。

- | | |
|------------------|----------------|
| (a) 熱水 | (f) 硫酸ナトリウム水溶液 |
| (b) 塩化ナトリウム水溶液 | (g) トルエン |
| (c) 希塩酸 | (h) 水酸化カリウム水溶液 |
| (d) 過酸化水素水 | (i) エタノール |
| (e) 炭酸水素ナトリウム水溶液 | |

問 3 分離操作を示した図 1 中の空欄 **エ** に入る最も適切な語句を以下の (a) から (e) より 1 つ選び、解答欄の記号を ○ で囲め。

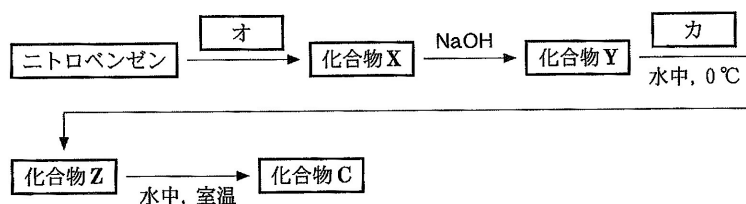
- (a) 昇華 (b) 蒸発 (c) 熱分解 (d) 凝固 (e) 燃焼

問 4 下線部 a) で示した反応で得られると考えられる芳香族化合物をすべて構造式で書け。

問 5 化合物 **B** の構造式を書け。

問 6 化合物 **C** の構造式を書け。

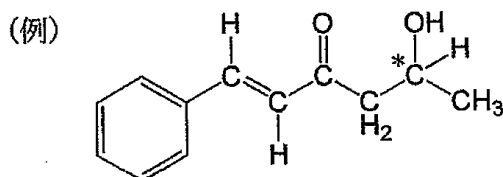
問 7 化合物 **C** は、ニトロベンゼンからも合成できた。次の反応式の空欄 **オ** および **カ** に入る適切な試薬 (1 つとは限らない) の名称を書け。また、化合物 **X**、化合物 **Y** および化合物 **Z** の構造式を書け。



問 8 化合物 **D** の分子式を書け。

問 9 化合物 **D** と **E** の構造式を書け。不斉炭素原子があれば、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

化合物 A, B, C, D, E はすべて炭素原子, 水素原子, 酸素原子のみからなり, 互いに異性体の関係にある. これらの化合物に関する実験 1 から実験 9 を読み, 問 1 から問10に答えよ. なお, これらの実験ではシス・トランス異性体および鏡像異性体を区別しない. 構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は, 次の例にならって書け.



- 実験 1 化合物 A, B, C, D, E それぞれ 2.70 g に対して, 十分な量のナトリウムを加えたところ, いずれも気体が発生した^{a)}. 発生した気体の質量は A, C, D, E の場合は 60.0 mg, B の場合は 30.0 mg であった.
- 実験 2 化合物 A 180 mg を完全燃焼させると, 二酸化炭素 352 mg と水 180 mg が生じた.
- 実験 3 化合物 A を適切な酸化剤を用いて十分に酸化すると, 化合物 A より分子量が 14.0 増加した化合物 F が得られた. 化合物 B を同様に十分に酸化すると, 化合物 B より分子量が 14.0 増加した化合物 G が得られた. 化合物 G は不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった.
- 実験 4 化合物 C を適切な酸化剤を用いて十分に酸化すると, 化合物 C より分子量が 12.0 増加した化合物 H が得られた. 化合物 C はヨードホルム反応^{b)}を示さなかった.
- 実験 5 化合物 D を適切な酸化剤を用いて穏やかに酸化すると, 化合物 D より分子量が 2.0 減少した化合物 I が得られた. 化合物 I をさらに十分に酸化すると, 化合物 D より分子量が 28.0 増加した化合物 J が得られた. 同様に, 化合物 E を適切な酸化剤を用いて穏やかに酸化すると, 化合物 E より分子量が 2.0 減少した化合物 K が得られた. 化合物 K をさらに十分に酸化すると, 化合物 E より分子量が 28.0 増加した化合物 L が得られた. また, 化合物 I には鏡像異性体が存在するが, 化合物 K には鏡像異性体は存在しないことがわかった.
- 実験 6 化合物 I と K はいずれも銀鏡反応を示し, フェーリング液と反応して赤色沈殿を与えた^{c)}.
- 実験 7 空気中で加熱した銅線にメタノール蒸気を接触させることにより, 刺激臭のある気体として化合物 M を得た. 化合物 M の酸性水溶液を化合物 D と反応させると, 化合物 D より分子量が 12.0 増加した化合物 N が得られた. 化合物 N は 6 個以下の原子からなる環を 1 つだけ含んでいた. また, 化合物 N に対して十分な量のナトリウムを加えたが, 気体は発生しなかった.
- 実験 8 化合物 O は分子式 C_9H_{12} の芳香族炭化水素である. 化合物 O のベンゼン環上の 1 つの水素を臭素に置き換えた化合物には 2 種類の異性体が存在する. 化合物 O を過マンガン酸カリウム水溶液と反応させると, 芳香族ジカルボン酸 P が得られた.
- 実験 9 化合物 E と P を混ぜ適切な触媒を加え加熱すると, これらの化合物間でエステル結合を形成しながら縮合重合反応が進行し, 平均分子量 4.95×10^4 の重合体が得られた^{d)}. また, 得られた重合体に酸無水物の結合は存在しないことがわかった.

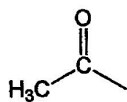
問 1 実験 1 の下線部 a) の反応で発生した気体の分子式を書け。

問 2 化合物 **A** の分子式を書け。

問 3 化合物 **A**, **B** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には * 印をつけよ。

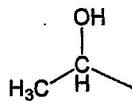
問 4 実験 4 の下線部 b) のヨードホルム反応に関する下記の説明を読み、空欄 に適切な語句を、空欄 および にあてはまる化合物の分子式を書け。

図 1 および図 2 に示すように、アセチル基や 1-ヒドロキシエチル基が存在する化合物の 性水溶液に を作用させると、 の黄色沈殿が生じる。この反応によって化合物の構造を推定できる。



アセチル基

図 1



1-ヒドロキシエチル基

図 2

問 5 化合物 **C** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には * 印をつけよ。

問 6 実験 6 の下線部 c) の反応は、化合物 **I** および **K** のもつ官能基のどのような性質によるものか。漢字 3 文字で書け。

問 7 化合物 **D**, **E** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には * 印をつけよ。

問 8 化合物 **N** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には * 印をつけよ。

問 9 化合物 **O** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合には * 印をつけよ。

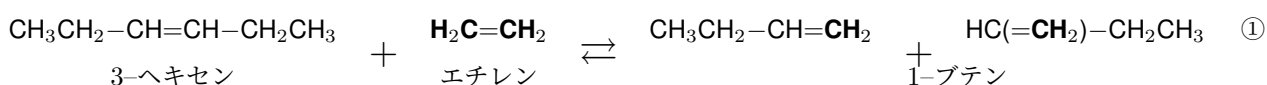
問10 ナイロン 6 の構造式は重合度を n として図 3 のように書くことができる。実験 9 の下線部 d) の反応により生じた重合体の構造式を図 3 にならって(1)欄に書け。この重合体 1 分子にエステル結合は何個存在するか。数字を(2)欄に書け。

(図 3 ナイロン 6 の構造式は省略)

炭素、水素、酸素原子のみから構成される、分子量 400 以下の化合物 **A** がある。化合物 **A** には、シス-トランス異性体が存在する。また、化合物 **A** は、不斉炭素原子を 2 つもつ。以下の文章と、実験 1 から実験 8 に関する記述を読み、問 1 から問 9 に答えよ。構造式は下記の例にならって書け。ただし、置換基のシス-トランス配置および不斉炭素原子の存在により生じる立体異性体は区別しなくてよい。

(例) 構造式は省略

炭素-炭素二重結合をもつ化合物に対して、適切なルテニウム錯体を触媒として作用させると、二重結合を形成する炭素原子が組み換わった化合物が生成する。この反応はメタセシス反応とよばれ、シス体、トランス体のいずれのアルケンでも進行するが、ベンゼン環では進行しない。①式に 3-ヘキセンとエチレンから 1-ブテンが生成するメタセシス反応の例を示す(エチレンおよび生成物中のエチレン由来の炭素原子を太字で示している)。①式の反応は、可逆反応であり、一定時間後には平衡状態に達する。この反応を、3-ヘキセンとこれに対して過剰な量のエチレンを用いて行くと、反応が右向きに進むように平衡が移動し、3-ヘキセンの大部分を 1-ブテンに変換することができる。



実験 1 化合物 **A** 174 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 418 mg と水 108 mg が生成した。

実験 2 化合物 **A** を、適切なルテニウム錯体の存在下に、過剰な量のエチレンと接触させると、メタセシス反応が起こり、化合物 **B**、**C** が生成した。化合物 **B** は分子量 90 以下であり、問 2 に示す方法でポリビニルアルコールに導くことができた。

実験 3 化合物 **A** に対して、適切な触媒を用いて水素を付加させたところ、分子量が 2.0 増加し、不斉炭素原子を 3 つもつ化合物 **D** が得られた。

実験 4 0.1 mol の化合物 **A** に対して、十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えてエステル結合を加水分解したのち、希塩酸を加えて酸性にしたところ、酢酸および化合物 **E**、**F**、**G** が 0.1 mol ずつ得られた。化合物 **E** は不斉炭素原子をもたないが、化合物 **F** は不斉炭素原子を 2 つもち、化合物 **G** は不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった。

実験 5 0.1 mol の化合物 **D** に対して、十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えてエステル結合を加水分解したのち、希塩酸を加えて酸性にしたところ、酢酸および化合物 **E**、**F**、**H** が 0.1 mol ずつ得られた。化合物 **H** は不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった。

実験 6 化合物 **E** は塩化鉄(III)水溶液と反応し、紫色を示した。また、化合物 **E** は、問 3 に示す方法でアニリンから合成することができた。

実験 7 化合物 **F** にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱したところ、不斉炭素原子をもたない化合物 **I** のナトリウム塩と黄色沈殿が、1 : 1 の物質量の比で得られた。

実験 8 化合物 **G** をガラス製の試験管にとり、アンモニア性硝酸銀溶液を加えて穏やかに加熱したところ、試験管の内側に銀が析出した。 この際、化合物 **G** は酸化され、化合物 **I** の塩を与えた。

問 1 化合物 **A** の分子式を書け。

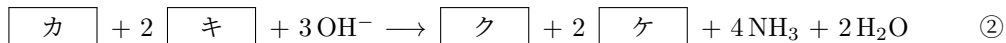
問 2 ポリビニルアルコールに関する下記の文章を読み、空欄 および にあてはまる化合物の名称を書け。ポリビニルアルコールは、ビニルアルコールの付加重合体と考えられるが、実際には、化合物 **B** を付加重合させたのち、メタノール溶液中で水酸化ナトリウムなどの塩基で処理することによって合成されている。これは、ビニルアルコールそのものが不安定で、構造異性体である にすぐに変化するためである。 は、硫酸水銀(II)を触媒として に水を付加させることによって得ることができる。

問 3 化合物 **E** は、アニリンを原料として次の 2 段階の反応で合成できる。下記の文章の空欄 , , にあてはまる物質を、 は組成式、 は構造式、 は分子式で書け。

アニリンの希塩酸溶液を 5℃ 以下に冷やしながら、 の水溶液を加えると、 が生じる。この塩を酸性水溶液中で加熱すると、気体 を発生しながら分解し、化合物 **E** が生じる。

問 4 実験 7 で、析出した黄色固体の化合物の名称を書け。

問 5 実験 8 の下線部は銀鏡反応とよばれており、ある官能基をもつ物質の検出に用いられる。この官能基がアルキル基 R に結合した化合物 **K** による銀鏡反応のイオン反応式を、②式で表したい。式中の空欄 , , , にあてはまる化学式を書け。ただし、化合物 **K** および化合物 **K** に由来する分子は、R を含む示性式で書け。



問 6 化合物 **F**, **G** の炭素原子の数を書け。

問 7 化合物 **F**, **I** の構造式を書け。

問 8 化合物 **G** は、不斉炭素原子をもたない構造異性体に変化して得られたものである。化合物 **G** の構造式を書け。

問 9 化合物 **A** の構造式を書け。

化合物 **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G** に関する実験 1 から実験 8 を読み, 問 1 から問10に答えよ. 上記化合物はすべて炭素原子, 水素原子, 酸素原子のみからなり, 化合物 **A**, **B**, **C**, **D**, **E** は同じ分子式で表され, 分子量が 100 以下の構造異性体である. また, 化合物 **F**, **G** は同じ分子量で, 互いに異なる分子式で表される化合物である. 化合物 **A** から **G** および反応生成物が環状構造をもつ場合, 5 個以上の原子からなる環が 1 つだけ含まれるものとする. 構造式は, 次の例にならって書け. なお, シス・トランス異性体および不斉炭素原子により生じる立体異性体は区別しなくてよい.

(例) 構造式は省略

実験 1 化合物 **A** 86.0 mg を完全燃焼させると, 二酸化炭素 220 mg と水 90.0 mg が生成した.

実験 2 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **A** に, 適切な触媒を用いて水素を付加させたところ, 不斉炭素原子をもたない生成物が得られた.

実験 3 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **B** に, 適切な触媒を用いて水素を付加させたところ, 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **H** が得られた. 化合物 **B** に臭素を付加させたところ, 不斉炭素原子を 3 つもつ化合物 **I** が得られた.

実験 4 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **C** に, 適切な触媒を用いて水素を付加させたところ, 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **J** が得られた. 化合物 **J** にナトリウムを加えたが, 気体の発生は観測されなかった.

実験 5 不斉炭素原子をもたない化合物 **D** に臭素を付加させたところ, 不斉炭素原子を 1 つもつ生成物が得られた. 適切な触媒を用いて化合物 **D** に水を付加させると化合物 **K** が得られた. 化合物 **K** をニクロム酸カリウムの硫酸酸性溶液で酸化したところ, 化合物 **K** より分子量が 14.0 増加した化合物 **L** が得られた. 化合物 **L** は, 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **E** をニクロム酸カリウムの硫酸酸性溶液で酸化しても得られた. また, 化合物 **L** とメタノールの混合物に濃硫酸を加えて加熱すると化合物 **M** が得られた.

実験 6 化合物 **F**, **G** の分子量測定と元素分析を行ったところ, 化合物 **F**, **G** の分子量はいずれも化合物 **M** と同じであり, 化合物 **F**, **G**, **M** の炭素原子数は 4 以上で, 分子式は互いに異なることがわかった.

実験 7 不斉炭素原子をもたない化合物 **F** に, 適切な触媒を用いて水素を付加させたところ, 分子量が 2.0 増加し, 不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 **N** が得られた. 化合物 **F**, **N** はいずれもヨードホルム反応を示した. また, 化合物 **F**, **N** にそれぞれ炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生した. ア の飽和水溶液にこの気体を通すと白色沈殿が生じた. 化合物 **N** に濃硫酸を加えて加熱すると分子内脱水反応により化合物 **O** が得られた.

実験 8 0.10 mol の化合物 **G** に希硫酸を加えて加水分解したところ, 0.20 mol の化合物 **P** が得られた.

問 1 化合物 **A** の分子式を書け.

問 2 化合物 **A** の構造式を書け.

問 3 化合物 **I** の構造式を書け.

問 4 化合物 **C** の構造式を書け.

問 5 化合物 **D** および **E** の構造式を書け.

問 6 実験 5 の化合物 **E** が酸化されて化合物 **L** が生成する反応のイオン反応式を書け. なお, 化合物 **E** と **L** は構造式ではなく, 化合物記号 **E** と **L** を用いて表すこと.

問 7 化合物 **M** の構造式を書け.

問 8 実験 7 の空欄 ア にあてはまる化合物の組成式を書け.

問 9 化合物 **O** の構造式を書け.

問10 化合物 **G** の構造式を書け.

2-12 THU-2014

分子式 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_4$ のエステル **A** がある。A は不斉炭素原子をもたないが、シス・トランス異性体は存在する。実験 1 から実験 8 に関する記述を読み、問 1 から問 8 に答えよ。構造式は、下記の例にならって書け。ただし、シス・トランス異性体は区別して書くこと。また、環状構造をもつ場合には、環は 5 つ以上の原子からなるものとする。

(例) 構造式は省略

実験 1 エステル **A** に水酸化ナトリウム水溶液を加え完全に加水分解した。この反応液をエーテルで抽出したところ、分子式 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$ の環状構造をもつアルコール **B** が得られた。残った水層を希塩酸で酸性にした後に、エーテルで抽出を行ったところ化合物 **C** と化合物 **D** が得られた。化合物 **C** の分子量は 116.0 であった。

実験 2 化合物 **B** に冷暗所で臭素水を少量加えて振り混ぜたところ、臭素水の赤褐色が消えた。

実験 3 適切な触媒を用いて化合物 **B** に水素を付加させたところ、分子量が化合物 **B** のものより 2.0 増加した化合物 **E** が得られた。また、化合物 **B** を酸性条件で加熱したところ、分子量が化合物 **B** のものより 18.0 減少した化合物 **F** が得られた。

実験 4 化合物 **C** 43.5 mg を完全に燃焼させると、二酸化炭素 66.0 mg と水 13.5 mg が得られた。

実験 5 化合物 **C** に十分な量のメタノールと少量の濃硫酸を加えて加熱したところ、分子量が化合物 **C** のものより 28.0 増加した化合物 **G** が得られた。

実験 6 化合物 **C** を加熱すると分子内で脱水反応が起こり、分子量が化合物 **C** のものより 18.0 減少した化合物 **H** が得られた。

実験 7 化合物 **D** を適切な酸化剤を用いて酸化すると化合物 **I** が得られた。

実験 8 化合物 **I** はベンゼンから合成したナトリウムフェノキシドを、高温・高圧の二酸化炭素と反応させ、希硫酸を作用させても得られた。

問 1 化合物 **B** の構造式を書け。

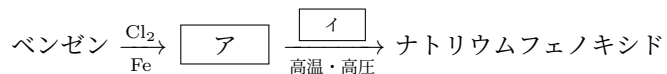
問 2 化合物 **C** の分子式を書け。

問 3 化合物 **C**, **H** の構造式を書け。

問 4 化合物 **D** の構造式を書け。

問 5 化合物 **I** の構造式を書け。

問 6 ナトリウムフェノキシドは次の 2 段階の反応で合成した。下式の空欄 ア にあてはまる適切な化合物の構造式、空欄 イ にあてはまる適切な試薬をそれぞれ書け。



問 7 実験 8 について、高温・高圧の二酸化炭素のかわりに炭酸水を用いるとどのような反応がおこるのか、20 字以内で述べよ。

問 8 化合物 **A** の構造式を書け。

分子式 $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}_3$ の化合物 **A** を、化合物 **B**, **C**, **D** を原料として合成した。以下に記す実験 1 から実験 9 を読み、問 1 から問 6 に答えよ。ただし、実験 1 から実験 6 は主に化合物 **B**, **C**, **D** の構造決定に関連する実験、実験 7 から実験 9 は化合物 **A** を合成する実験である。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、次の例にならって書け。ただし、鏡像異性体は区別しない。

実験 1 分子式 $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$ の芳香族化合物 **B** を、スズと塩酸を用いて還元すると分子式 $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$ の化合物 **E** が得られた。化合物 **E** は、ベンゼン環上の水素原子のいずれか 1 つを臭素原子に置き換えた場合、互いに異性体の関係にある 2 種類の化合物を与えうる構造をもっていた。

実験 2 化合物 **E** の希塩酸溶液を冷却しながら、亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると化合物 **F** が得られた。さらに、化合物 **F** をナトリウムフェノキシド水溶液と反応させると、赤橙色を示す化合物 **G** が得られた。

実験 3 炭素、水素、酸素原子のみから構成される分子量 136.0 の芳香族カルボン酸 **C** 11.9 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 30.8 mg と水 6.3 mg が生成した。

実験 4 化合物 **C** を過マンガン酸カリウムで酸化した後、希硫酸を加えたところ化合物 **H** が得られた。化合物 **H** は、ベンゼン環上の水素原子のいずれか 1 つを臭素原子に置き換えた場合、互いに異性体の関係にある 3 種類の化合物を与えうる構造をもっていた。

実験 5 化合物 **D** は不斉炭素原子を 1 つもち、環状の構造をもたないカルボン酸である。化合物 **D** に希硫酸を加えて加水分解したところ、ヒドロキシ酸 **I** と酢酸が生成した。

実験 6 化合物 **I** を適切な酸化剤を用いて酸化したところ、分子量が化合物 **I** のものよりも 2.0 減少した化合物 **J** が得られた。化合物 **J** は銀鏡反応を起こさず、ヨードホルム反応を起こした。また、化合物 **J** は不斉炭素原子をもっていなかった。

実験 7 化合物 **D** と化合物 **E** とを縮合させたところ、化合物 **D** と化合物 **E** がそれぞれ 0.5 mol ずつ消費され、化合物 **K** と水がそれぞれ 0.5 mol ずつ生成した。

実験 8 化合物 **K** に十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えて穏やかに反応させたところ、化合物 **K** と水酸化ナトリウムがそれぞれ 0.2 mol 消費され、化合物 **L** と酢酸ナトリウムがそれぞれ 0.2 mol ずつ生成した。なお、この実験条件では実験 7 で新たに生成した結合は変化しなかった。

実験 9 化合物 **C** と化合物 **L** とを縮合させたところ、化合物 **C** と化合物 **L** がそれぞれ 0.1 mol ずつ消費され、化合物 **A** と水がそれぞれ 0.1 mol ずつ生成した。

問 1 化合物 **E** の構造式を書け。

問 2 以下の(1)と(2)の問いに答えよ。

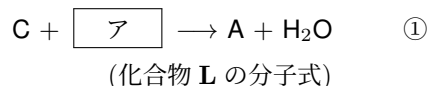
- (1) 実験 2 でおこなった化合物 **F** とナトリウムフェノキシドから化合物 **G** が得られる反応を何とよぶか。その名称を書け。
- (2) 化合物 **G** の構造式を書け。

問 3 以下の(1)と(2)の問いに答えよ。

- (1) 化合物 **C** の分子式を書け。
- (2) 化合物 **H** の構造式を書け。

問 4 以下の(1)から(5)の問いに答えよ。

- (1) 実験 9 でおこなった、化合物 **C** と化合物 **L** から化合物 **A** と水ができる反応は①式で表される。



式中の空欄 $\boxed{\text{ア}}$ に入る化合物 **L** の分子式を書け。

- (2) 実験 8 でおこなった、化合物 **K** と水酸化ナトリウムから化合物 **L** と酢酸ナトリウムができる反応を、分子式を用い

た化学反応式で書け。

(3) 化合物 **D** の分子式を書け。

(4) 化合物 **J** の構造式を書け。

(5) 化合物 **D** の構造式を書け。不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 5 実験 7 でおこなった、化合物 **D** と化合物 **E** の脱水縮合によって化合物 **K** が生成する際に新たにできる結合を何とよぶか。その名称を書け。

問 6 化合物 **A** の構造式を書け。不斉炭素原子に * 印をつけよ。

2-14 THU-2012

炭素、水素、酸素からなり、分子量 234.0 の化合物 **A** がある。化合物 **A** にはシス・トランス異性体は存在するが、鏡像異性体は存在しない。実験 1 から実験 7 を読み、問 1 から問 7 に答えよ。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、下記の例にならって書け。ただし、鏡像異性体は区別しない。

(例) 構造式は省略

実験 1 化合物 **A** 117.0 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 286.0 mg と水 63.0 mg が生成した。

実験 2 化合物 **A** に対して適切な触媒を用いて水素を付加させると、分子量が 2.0 増加した化合物 **B** が得られた。化合物 **B** は不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった。

実験 3 化合物 **B** に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱したのち、希塩酸を加えて酸性にしたところ、化合物 **C**, **D**, **E** が得られた。これらはいずれも不斉炭素原子をもたないことがわかった。また、化合物 **E** はジカルボン酸であった。

実験 4 空気中で熱した銅線に化合物 **C** の蒸気を触れさせたところ、化合物 **F** が得られた。

実験 5 化合物 **F** にフェーリング液を加えて穏やかに加熱すると、赤色沈殿が生じた。

実験 6 化合物 **F** を水酸化ナトリウム水溶液中でヨウ素と反応させると、ヨウ化ナトリウムと水とともに化合物 **G** とナトリウム塩 **H** が生じた。化合物 **G** は特有の臭気をもつ黄色結晶であった。

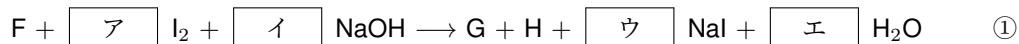
実験 7 化合物 **D** に塩化鉄(III) 水溶液を加えたところ、特有の呈色反応を示した。

問 1 化合物 **A** の分子式を書け。

問 2 実験 5 の結果より、化合物 **F** はある官能基をもつと推定される。その官能基の名称を書け。

問 3 化合物 **C**, **F** の構造式を書け。

問 4 実験 6 の化学反応は①式で表される。



化合物 **G**, **H** の構造式を書け。また、式中の空欄 $\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$, $\boxed{\text{ウ}}$, $\boxed{\text{エ}}$ に入る適切な係数を書け。

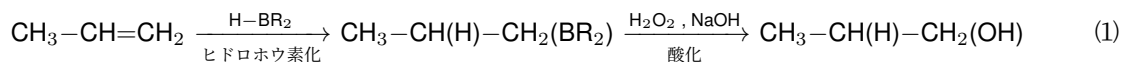
問 5 化合物 **D**, **E** の構造式を書け。

問 6 化合物 **B** の構造式を書き、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 7 化合物 **A** としてふさわしいシス・トランス異性体の構造式を 2 つ書け。

シス・トランス異性体も鏡像異性体も存在しないアルケン **A**, **B**, **C**, **D** がある。アルケン **C** はアルケン **A** より炭素数が 1 つ多い。以下の文章と、実験 1 から実験 8 を読み、問 1 から問 9 に答えよ。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、下記の例にならって書け。ただし、鏡像異性体は区別しない。

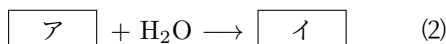
アルケンに対して水素化ホウ素化合物 ($\text{H}-\text{BR}_2$, R は水素または炭化水素基) を付加させ、さらに水酸化ナトリウムと過酸化水素水を作用させて酸化することにより、アルケンの二重結合に水素原子とヒドロキシ基が付加した化合物が生成する。この見かけ上アルケンに水が付加した生成物を与える反応はヒドロホウ素化-酸化反応とよばれ、アルコールを合成する有用な手法である。ヒドロホウ素化-酸化反応では、炭素-炭素二重結合を構成する炭素原子のうち、水素原子がより多く結合している炭素原子にヒドロキシ基が主に結びつく。(1)式にプロピレンの例を示す。



R は水素または炭化水素基

- 実験 1 アルケン **A**, **B** それぞれに対して適切な触媒を用いて水素を付加させると、いずれからもアルカン **E** が得られた。
- 実験 2 アルケン **A**, **B** それぞれに対してヒドロホウ素化-酸化反応を行ったところ、アルケン **A** からはアルコール **F** が主に得られ、アルケン **B** からはアルコール **G** が主に得られた。アルコール **F** は不斉炭素原子をもたないが、アルコール **G** は不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった。
- 実験 3 アルコール **F** に十分な量の安息香酸と少量の濃硫酸を加えて加熱したところ、分子量 192.0 の化合物 **H** が得られた。
- 実験 4 アルコール **G** を適切な酸化剤を用いて穏やかに酸化したところ、化合物 **I** が得られた。
- 実験 5 ガラス製の試験管に入れたアンモニア性硝酸銀溶液に化合物 **I** を加えて穏やかに加熱すると、試験管の内側が鏡のようになった。
- 実験 6 アルケン **C**, **D** それぞれに対して適切な触媒を用いて水素を付加させると、化合物 **C** からはアルカン **J** が得られたが、化合物 **D** からはアルカン **J** の構造異性体 **K** が得られた。
- 実験 7 アルケン **C**, **D** それぞれに対してヒドロホウ素化-酸化反応を行ったところ、アルケン **C** からはアルコール **L** が主に得られ、アルケン **D** からはアルコール **M** が主に得られた。アルコール **L**, **M** はいずれも不斉炭素原子を 1 つもつことがわかった。
- 実験 8 アルコール **L** をニクロム酸カリウム $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ の硫酸酸性溶液を用いて穏やかに酸化したところ、不斉炭素原子をもたない化合物 **N** が得られた。

問 1 炭素数 $n(n \geq 2)$ のアルケンに水が付加しアルコールを与える反応は、(2)式で表される。



上記の空欄 $\boxed{\text{ア}}$ と $\boxed{\text{イ}}$ にあてはまる分子式を一般式でそれぞれ書け。

- 問 2 アルコール **F** の分子式を書け。
- 問 3 アルコール **F** と同じ炭素数をもつアルケンのうち、シス・トランス異性体が存在しないアルケンは何種類あるか。その数を書け。
- 問 4 化合物 **E**, **F** の構造式を書け。
- 問 5 アルコール **F** の構造異性体のうち、不斉炭素原子をもつ 3 種類のアルコールの構造式をすべて書き、不斉炭素原子に * 印をつけよ。また、アルコール **G** の構造式を○で囲め。
- 問 6 アルケン **A**, **B** の構造式を書け。
- 問 7 アルケン **A** より炭素数が 1 つ多いアルケンについて、以下の問いに答えよ。

- (1) シス・トランス異性体も鏡像異性体も存在しないアルケンは何種類あるか。その数を書け。
- (2) (1)に該当するアルケンのうち、ヒドロホウ素化-酸化反応により不斉炭素原子をもつアルコールを主に与えるアルケンは何種類あるか。その数を書け。

問 8 化合物 **N** の構造式を書け。

問 9 アルケン **C**, **D** の構造式を書け。